

DIO AMA I NUMERI DISPARI

LEIBNIZ (1682)

CARLANGELLO LIVERANI

Poichè $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ abbiamo $\frac{\pi}{4} = \arctan 1$. Se siamo interessati in π è quindi interessante essere in grado di calcolare l'arcotangente.

Si noti che, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $|x| < 1$, si ha

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n,$$

dove abbiamo usato la ben nota formula per la somma della serie geometrica.

Da ora in poi supponiamo $x \in [0, 1)$.

Si noti che, per ogni $L \in \mathbb{N}$, possiamo scrivere

$$\arctan x = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-z^2)^n dz = \sum_{n=0}^{L-1} \int_0^x (-z^2)^n dz + \int_0^x \sum_{n=L}^{\infty} (-z^2)^n dz.$$

Per l'argomento di Leibniz (vedi la *dimostrazione* del criterio di Leibniz) segue che se si ha una successione positiva decrescente $\{a_n\}$ allora

$$\boxed{\text{eq:leib}} \quad (0.1) \quad \left| \sum_{n=L}^{\infty} (-1)^n a_n \right| \leq |a_L|.$$

Quindi

$$\left| \int_0^x \sum_{n=L}^{\infty} (-z^2)^n dz \right| \leq \int_0^x z^{2L} dz = \frac{x^{2L+1}}{2L+1} \leq \frac{1}{2L+1}.$$

Dunque

$$\boxed{\text{eq:arco0}} \quad (0.2) \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{L-1} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{2L+1}\right).$$

Prendendo il limite per $L \rightarrow \infty$ della espressione qui sopra si ottiene

$$\boxed{\text{eq:arc}} \quad (0.3) \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Abbiamo così una formula per calcolare l'arcotangente, sfortunatamente non sappiamo se è valida per $x = 1$. Per rispondere a questa domanda è conveniente prendere il limite per $x \rightarrow 1$ in $\boxed{\text{eq:arco0}}$ (0.2):

$$\arctan 1 = \sum_{n=0}^{L-1} (-1)^n \frac{1}{2n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{2L+1}\right).$$

Se prendiamo ora il limite per $L \rightarrow \infty$ abbiamo

$$\arctan 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Da questa formula segue lo stupore di Leibniz (e, nel mio piccolo, anche il mio): π è connesso ad una somma di inversi di *numeri dispari*:

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots$$

CARLANGELO LIVERANI, DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, II UNIVERSITÀ DI ROMA (TOR VERGATA), VIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA, 00133 ROMA, ITALY.

E-mail address: `liverani@mat.uniroma2.it`